

CAPSTONE PROJECT · 2026

인공위성 SAR 데이터 기반 도시 변화탐지

· 유형분류 및 자동 리포트 플랫폼

U-Net · ResNet18 · RAG + LLM 을 결합한 위성 영상 분석 풀스택 AI 플랫폼

변운조 | go6815@gmail.com

Project
SAR Change Detection
2026. 04. 20

01

프로젝트 개요

추진배경

프로젝트 목표

시스템 아키텍처

전체 파이프라인

02

프로젝트 구현

데이터 소개

데이터 전처리

학습모델 U-Net Res | Net18 | PPO

LLM / RAG

03

프로젝트 구현결과

다산신도시 사례 적용

결과 리포트

04

프로젝트 정리 및 회고

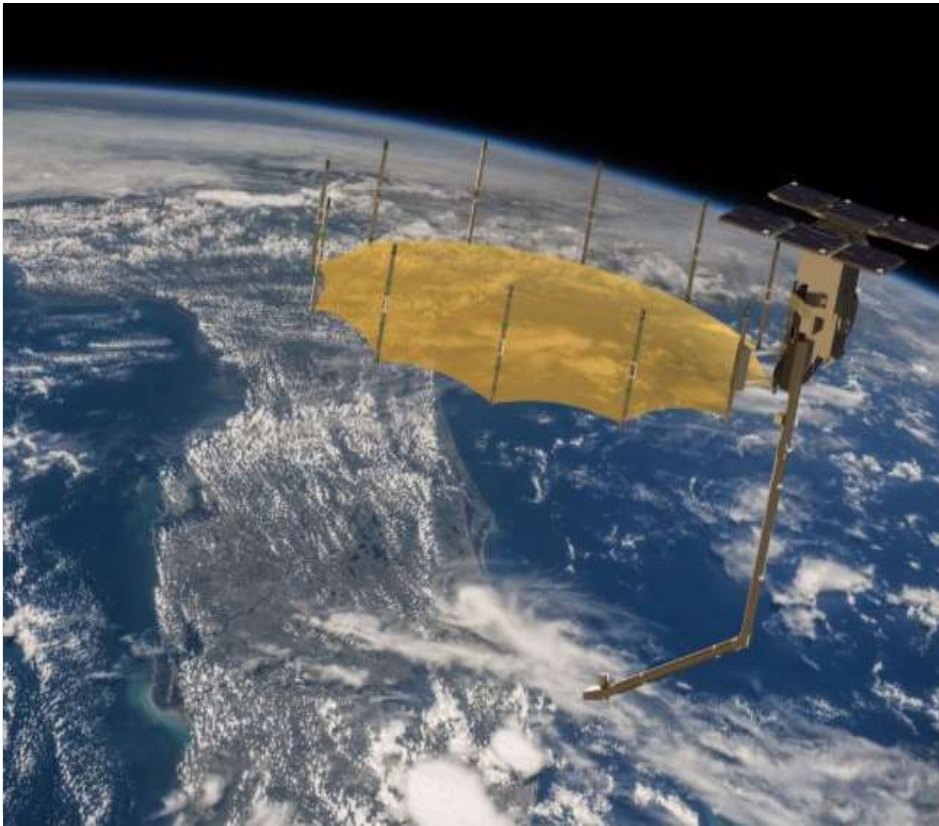
트러블슈팅

한계 및 향후과제

회고

사람이 보기엔 너무 넓고, 위성 이미지는 매일 쌓인다

지구 관측 데이터의 자동화의 필요성 — 그리고 SAR 은 밤과 구름을 가리지 않는다



01 문제 정의

위성 영상은 방대 — 1개월 전과 현재 비교도 육안으로는 불가
수동 분석은 시간·비용 과다, 정확도 편차 큼
의사결정까지 지연 발생

02 SAR 이란 무엇인가

합성개구레이더 — 전파를 쏘아서 반사 신호로 이미지 생성
야간 · 구름 투과 촬영 가능 — 지구 관측의 필수 장비
도시 개발 · 환경 변화 모니터링의 핵심 도구

03 기존 방식의 한계

수동 레이블링 — 1장 분석에 수 시간
분석자별 기준이 달라 정확도 편차
정책·투자 의사결정 속도 지연

4단계 질문을 AI가 순서대로 처리

이미지 2장을 올리면, 변화 위치 · 분류 · 탐사 순서 · 한국어 리포트까지 자동으로

STEP 1 U-Net

어디가 변했나?

U-Net 딥러닝 모델이 픽셀 단위로 변화 영역을 탐지합니다.

Output 변화 확률 맵 256×256 (0 ~ 1)

STEP 2 ResNet18

어떻게 변했나?

ResNet18 분류 모델이 탐지된 변화 영역의 유형을 4가지로 분류합니다.

Output 변화 유형 레이블 (신축 / 철거 / 재개발 / 유지)

STEP 3 PPO

어디를 먼저 봐야 하나?

PPO 강화학습 에이전트가 제한된 관측 자원으로 변화 가능성이 높은 영역을 우선 탐색합니다.

Output 탐색 우선순위 추천 (랜덤 대비 +185% 발견율)

STEP 4 LLM + RAG

이게 무슨 의미인가?

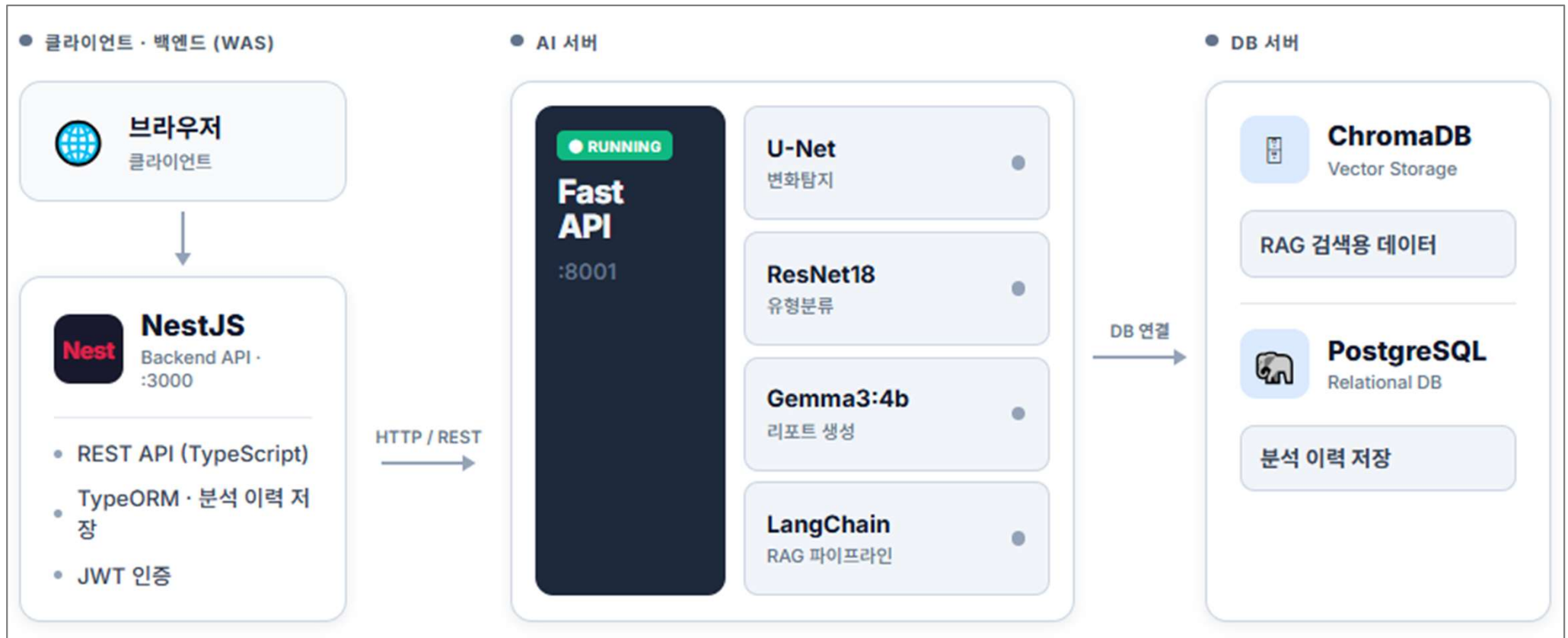
RAG가 유사 도시개발 사례 62건을 검색하고, LLM이 변화 유형·맥락을 결합해 자연어 리포트를 생성합니다.

Output 한국어 재개발 분석 리포트

사용자가 위성 이미지 2장(전/후)을 업로드하면 AI가 변화 지역을 탐지하고, 분류, 탐사 순서를 정하고, 한국어 분석 리포트를 자동 생성하는 풀스택 AI 플랫폼

3개 모델로 구성된 SAR 변화탐지 시스템 아키텍처

브라우저 → NestJS(WAS) → FastAPI(추론) → Gemma3:4b(리포트 생성)



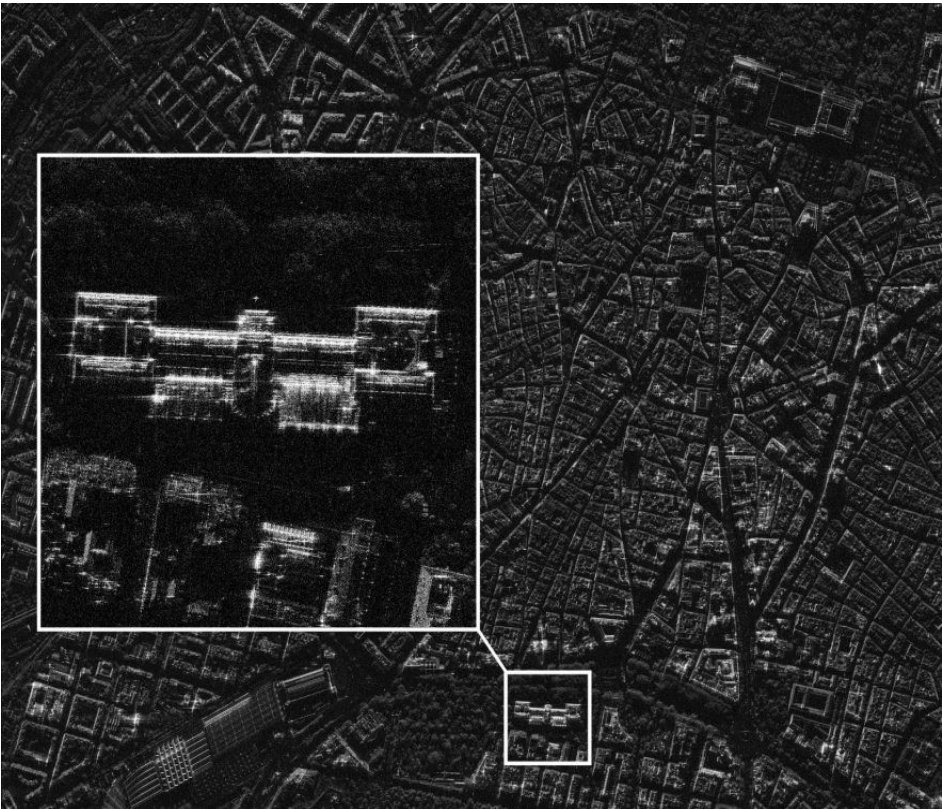
데이터 수집부터 리포트 생성까지, 4단계 자동화 파이프라인

SpaceNet6 합성 데이터 → U-Net / ResNet18 학습 → Gemma3:4b 자동 리포트



SpaceNet 6 · Rotterdam · Capella X-band SAR

AWS S3 공개 데이터셋 · 3,401 타일 중 1,000 타일 사용



센서	Capella X-band SAR
해상도	900 × 900 px · 4-band float32
레이블	GeoJSON 건물 폴리곤 좌표
사용 패치	1,000 개 → 3x3으로 분할 → 9000개
데이터셋	Train + val : 8,100 개 Test : 900 개
데이터 합성	단일 시점 SAR에서 Before/After 쌍 합성 생성 Rayleigh 이용 가짜 픽셀 생성
데이터 합성	SpaceNet6는 시계열이 없는 단일 촬영 데이터라, 건물 폴리곤에 신축·철거·재개발·유지 유형을 랜덤 부여해 Before/After를 인위적으로 생성

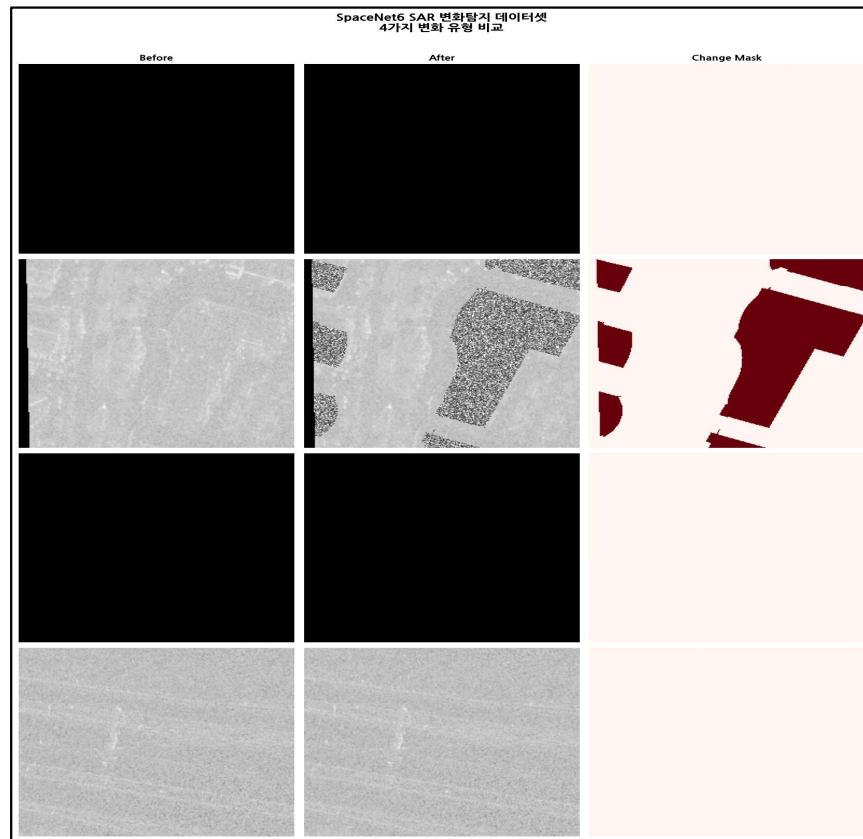
- ✓ 야간 촬영 가능
- ✓ 구름 · 안개 투과
- ✓ 24시간 모니터링

SpaceNet6 SAR 데이터 전처리 파이프라인 Rotterdam AOI · 합성 변화 생성 → 패치 데이터셋 구축



U-Net 학습 시 Epoch 2에서 F1 = 0.99 달성 → 정상 수렴이 아닌 가짜 픽셀 패턴 암기

합성 데이터가 너무 쉬웠던 탓 — 도메인 갭 · 빈 패치 · 멀티라벨 모호성



① 도메인 갭 (Domain Gap)

Rayleigh 분포로 만든 가짜 배경이 실제 SAR 픽셀과 분포가 다름
→ 모델이 '변화 감지'가 아닌 '가짜 픽셀 감지'를 학습

F1 = 0.99 at Epoch 2 — 비정상적 조기 수렴

② 빈 패치 포함

건물이 거의 없는 배경만의 패치가 학습 데이터에 포함
마스크가 전부 0인 패치 다수

모델 편향 발생 — 배경으로만 예측하는 경향

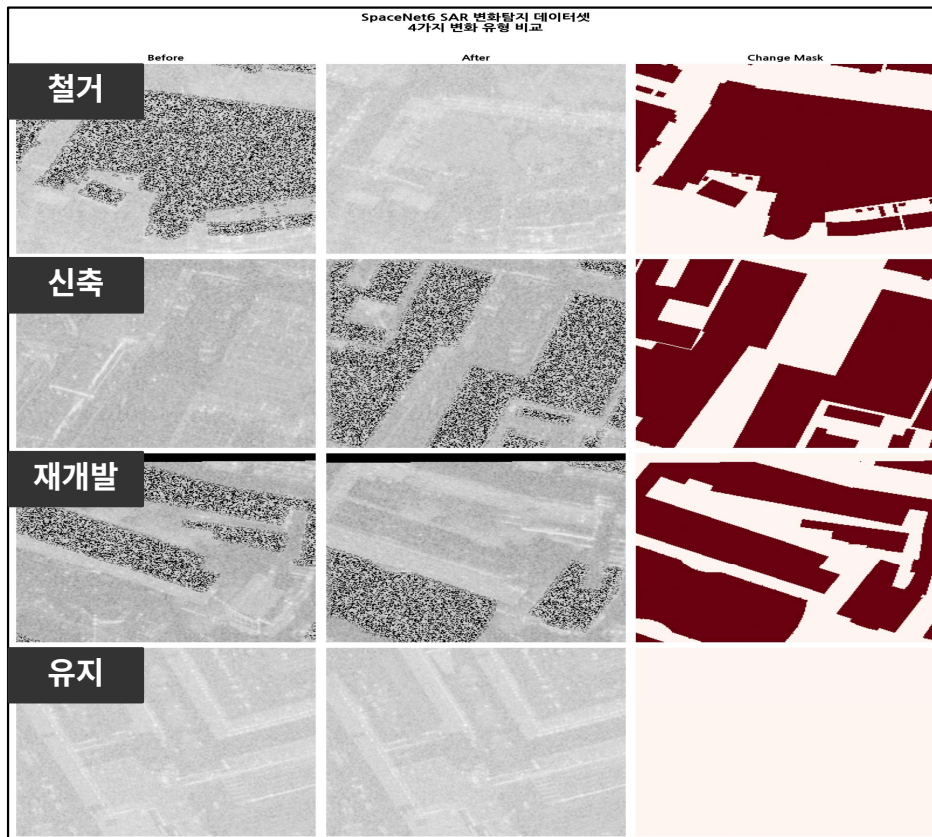
③ ResNet 분류 학습을 위해 패치당 단일 라벨 필요

- 신축: 빈땅 → 건물 | 철거: 건물 → 빈 땅 | 유지: 변화 없음
 - 재개발: 일부 철거 + 일부 신축 동시 발생
- 신축 30% · 철거 30% · 재개발 20% · 유지 20%

분류 모델 학습 — 단일 레이블 생성

3가지 전략으로 도메인 갭 완화

가짜 픽셀 → 실제 픽셀 샘플링 · 빈 패치 필터 · 타일 단위 단일 유형 배정



개선 1 Real Pixel Sampling / 경계블랜딩

Before: Rayleigh 분포 수식으로 가짜 배경 픽셀 생성

After: 같은 이미지의 실제 배경 픽셀을 직접 샘플링

→ 도메인 갭 최소화 — 모델이 '변화 감지'를 학습

개선 2 빈 패치 필터링

Before: 건물 픽셀이 전혀 없는 배경만의 패치 포함

After: MIN_BLDG_PX = 5,000 기준 필터

256 × 256 = 65,536px 중 7.6% 미만 패치 제거

→ 학습 품질 향상 — 의미 있는 패치만 사용

개선 3 SAR 현실 노이즈 주입

Before: 배경 픽셀만으로 채울 경우 모델이 "밝음=건물, 어두움=배경"을 단순 암기

After: 30% 확률로 배경 채울 때 현실 노이즈 주입

차량/트럭: (0.75~1.0) | 공사자재: (0.45~0.70)

→ 모델이 단순 밝기 암기 불가 — 건물의 구조적 패턴 학습 강제

전처리 단계별 비교

Raw 데이터 → 1차 → 2차 → 최종 전처리로 품질 단계적 향상

항목	① Raw 데이터	② 1차 전처리	③ 2차 전처리	④ 최종 전처리
배경 생성 방식	SpaceNet6 원본 SAR	Rayleigh 분포 수식으로 가짜 픽셀 생성	동일 이미지 내 실제 배경 픽셀 샘플링	전체 타일 배경 픽셀 풀에서 교차 샘플링 + 경계 블렌딩 적용 현실 노이즈 주입
라벨 방식	GeoJSON 건물 폴리곤	라벨 생성 (30/30/20/20)	라벨 생성 (30/30/20/20)	라벨 생성+ 재개발 균형 필터 (MIN_HALF_PX=800)
최소 건물 픽셀	—	—	1,500px (2.3%)	5,000px (7.6%)
학습 패치 수	1,000 tiles	약 8,100개	3,508개	2,563개
주요 문제	레이블 없음	F1=0.99 조기 수렴 빈 패치 혼입 라벨 불명확	동일 이미지 텍스처 암기 가능성	F1 여전히 높음 → 합성 데이터 한계, 실데이터로 검증 필요

Before + After → 픽셀 단위 변화 확률 맵

F1 Score

0.9903

IoU

0.9808

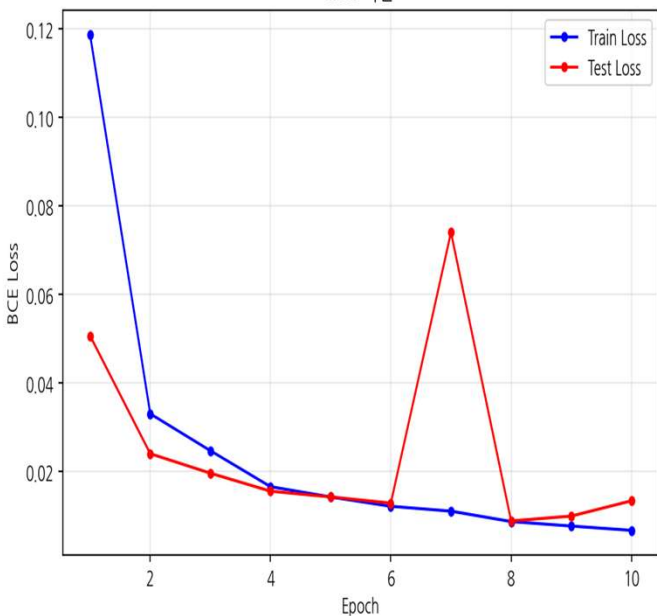
Test Loss

0.0089

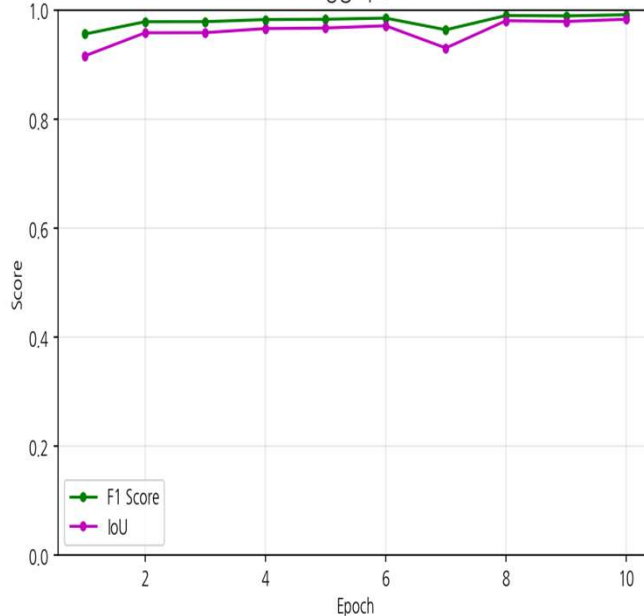
학습 패치

2,563

Loss 곡선



성능 지표



입력

256 × 256 · 2ch (before + after)

인코더

64 → 128 → 256 → 512

병목

1024 (핵심 특성)

디코더

512 → 256 → 128 → 64
+ Skip Connection

출력

256 × 256 · 1ch (확률 맵)

손실함수

BCEWithLogitsLoss

최적화

Adam (lr = 0.001)

배치/에포크

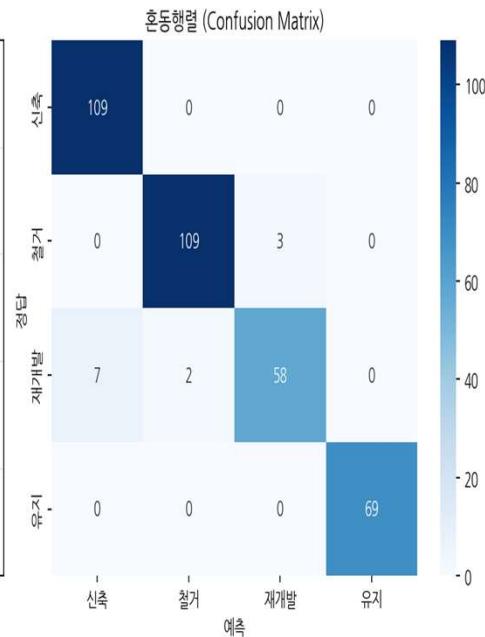
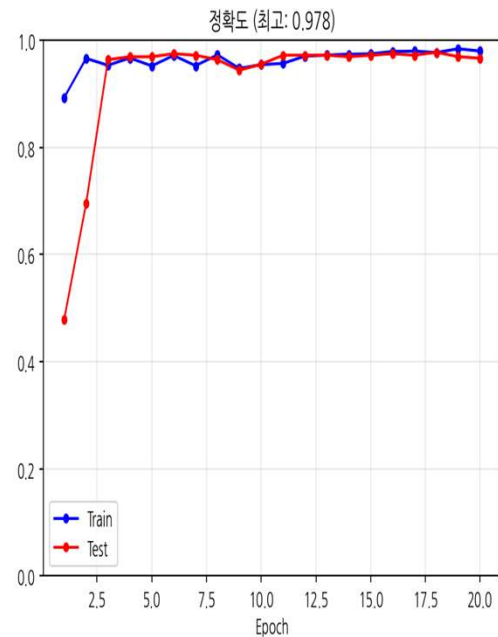
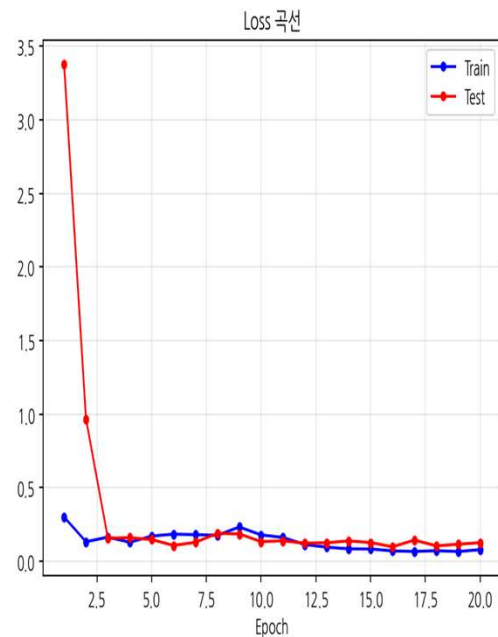
batch 4 · 30 epochs

Epoch 7 스파이크 (Test Loss 0.074) 이후 Epoch 8에서 완전 회복

신축 · 철거 · 재개발 · 유지 — 4-class 분류

ResNet18 분류 최고 정확도 0.989 (98.9%) — 가중 F1 0.97

ResNet18 변화유형 분류 결과



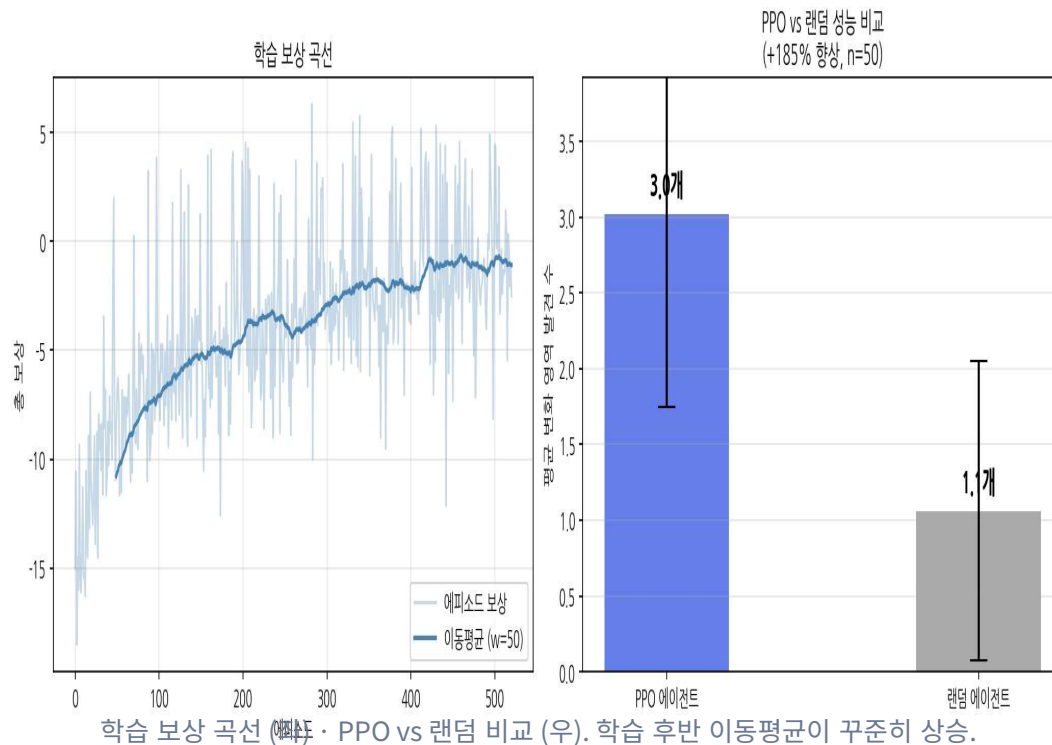
신축 공터 → 건물 신규 건설
철거 기존 건물 → 공터
재개발 리모델링 · 증축
유지 변화 없음

클래스	Precision	Recall	F1	n
신축	0.98	0.94	0.96	131
철거	0.99	0.97	0.98	142
재개발	0.89	0.96	0.92	99
유지	1.00	1.00	1.00	94

제한된 위성 자원, 무엇을 먼저 볼 것인가

8×8 격자 환경에서 PPO 에이전트가 최적 순회 경로를 학습 · 랜덤 대비 +185% 발견율

PPO 강화학습 결과



상태	8×8 그리드 · 각 셀에 변화율 값
행동	64개 셀 중 1개 선택해 방문
에피소드	최대 50 스텝
알고리즘	PPO (Proximal Policy Optimization)
라이브러리	Stable-Baselines3
학습 규모	200,000 timesteps

보상 설계 (Reward Design)

+ 변화율 (0~1)	방문 셀의 변화율 만큼 보상
- 0.5	이미 방문한 셀 재방문 패널티
- 0.01	매 스텝 시간 비용
+ 2.0	모든 변화 지역 발견 보너스

분석 결과를 한국어 자연어 리포트로

한국 도시개발 사례 62개 지식베이스 + ChromaDB + Ollama Gemma3:4b

LLM 분석 리포트

위성 SAR 영상 분석 보고서 - 경기도 남양주시 다산동 재개발 변화 분석

1. 분석 개요

본 보고서는 위성 SAR 영상 분석 결과, 경기도 남양주시 다산동 지역에서 재개발 (Redevelopment)이 발생했음을 확인하고, 그 변화량 및 유사 사례를 비교 분석합니다. 27.4%의 높은 변화율과 함께 해당 지역의 재개발 사업 진행 가능성을 시사합니다.

2. 변화 상세 (변화율·면적·유형 해석)

***변화율:** 27.4%는 상당히 높은 변화율로, 해당 지역에서 상당량의 토지 이용 변화가 발생했음을 의미합니다. 이는 단순히 건물 개보수보다는 대규모 개발 프로젝트, 특히 재개발 사업의 진행 가능성을 높게 시사합니다.

***면적:** 현재 면적 정보가 미상이지만, 유사 사례 분석 결과, 다산동 및 남양주 왕숙지구의 경우 1,000만㎡ 이상으로 대규모 개발이 진행된 점을 고려할 때, 해당 지역의 변화 면적 또한 상당할 것으로 예상됩니다. 추가적인 정밀 분석을 통해 정확한 면적을 파악해야 합니다.

***변화 유형:** 탐지된 변화 유형은 '재개발 (Redevelopment)'로 해석됩니다. 이는 기존의 노후 주거 지역을 정비하고, 새로운 주거 공간 및 상업 시설을 조성하는 사업을 의미합니다. 27.4%라는 높은 변화율은 기존 도시 구조의 근본적인 변화가 진행되고 있음을 시사합니다.

IN

분석 결과 입력

위치 · 변화율 · 유형 (U-Net + ResNet18)

1

임베딩 — Multilingual MiniLM

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
한국어 쿼리 → 384-dim 벡터

2

ChromaDB — 유사 사례 검색

62개 한국 도시개발 사례 지식베이스
코사인 유사도 top-k retrieval

3

LLM 생성 — Ollama Gemma3:4b

검색 컨텍스트 + 분석 결과 합성
한국어 자연어 리포트 생성 (local · free)

OUT

한국어 분석 리포트

도시개발 맥락 반영 자연어 보고서

4개 모델 모두 채택 — 합성 데이터 기준 목표 성능 달성

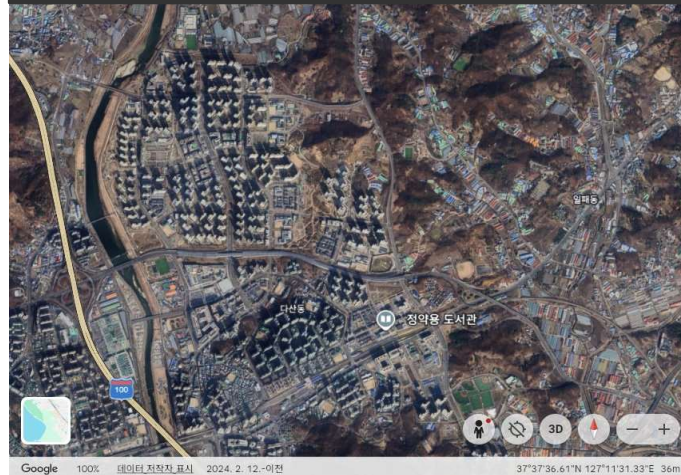
U-Net F1 0.9869	ResNet18 98.9%	PPO 향상 +185%	RAG 사례 62건
--------------------	-------------------	-----------------	---------------

모델	목표	주요 지표	채택
U-Net	변화 탐지	F1 0.9869 · IoU 0.9742 · Loss 0.0088	✓ 매우 우수
ResNet18	유형 분류	정확도 0.989 (98.9%) · 가중 F1 0.97	✓ 매우 우수
PPO	탐사 순서	변화 발견 3.0개 · 랜덤 대비 +185%	✓ 매우 우수
RAG + LLM	리포트 생성	지식베이스 62건 · 3단계 지역 필터	✓ 양호

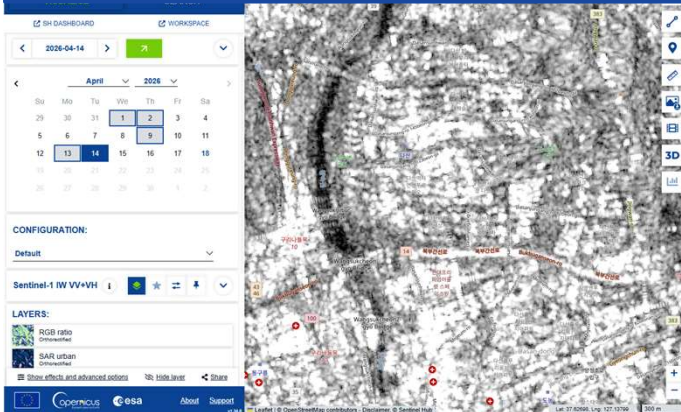
BEFORE · 2015 · Google Earth



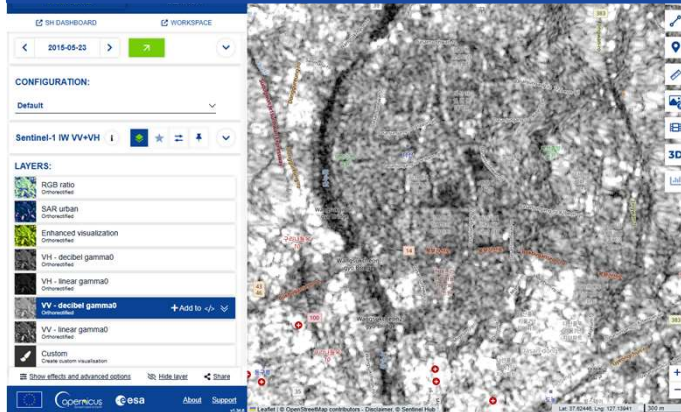
AFTER · 2025 · Google Earth



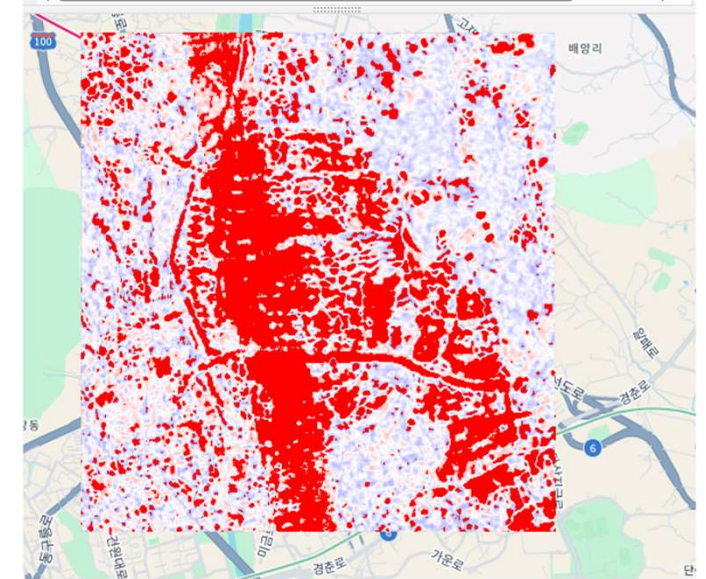
BEFORE · 2015 · Sentinel-1 SAR



AFTER · 2026 · Sentinel-1 SAR



GEE · 2015/2025 · 비교 후 변화율 계산결과



입력부터 LLM 리포트까지 한 화면에서

Before/After 이미지 업로드 → 변화 탐지 + 분류 + LLM 한국어 리포트 자동 생성

위성 SAR 이미지 변화 탐지 플랫폼

Before / After 이미지 업로드 → 자동 패치 분할 → U-Net 변화탐지 + ResNet18 유형분류 → 전체 그리드 시각화 → LLM 리포트

Before 이미지 (이전 시점) — TIFF / PNG / JPG
다산신도시_before.tiff 1.0 MB ↓

After 이미지 (이후 시점) — TIFF / PNG / JPG
다산신도시_after.tiff 1.1 MB ↓

분석 지역명
경기도 남양주시 다산동 다산신도시

LLM 질문
이 위성 이미지에서 탐지된 변화를 분석해주세요

분석 시작

패치별 변화탐지 결과 (색상: 변화유형)

변화유형 범례

- 신축 (녹색)
- 철거 (빨간색)
- 재개발 (노란색)
- 유지 (회색)

변화 탐지 결과 + 패치별 분류 결과 (좌)

처리 로그

지역: 경기도 남양주시 다산동 다산신도시
Before 크기: (1250, 1202), After 크기: (1250, 1202)
패치 분할: 16개 (256×256)

패치 01: 재개발 변화를 9.9%
패치 02: 재개발 변화를 12.3%
패치 03: 재개발 변화를 11.7%
패치 04: 재개발 변화를 18.7%
패치 05: 재개발 변화를 7.7%
패치 06: 재개발 변화를 40.9%
패치 07: 신축 변화를 41.8%
패치 08: 신축 변화를 32.6%
패치 09: 재개발 변화를 12.4%
패치 10: 신축 변화를 41.7%
패치 11: 신축 변화를 48.9%
패치 12: 재개발 변화를 26.1%
패치 13: 재개발 변화를 20.7%
패치 14: 재개발 변화를 31.3%
패치 15: 재개발 변화를 48.7%
패치 16: 재개발 변화를 32.3%

분석 패치 수: 16개
평균 변화율: 27.4%

LLM 분석 리포트

위성 SAR 영상 분석 보고서 - 다산신도시 재개발 변화 분석

1. 분석 개요

본 보고서는 경기도 남양주시 다산동 다산신도시 지역에서 위성 SAR 영상 분석을 통해 탐지된 변화를 분석하고, 유사 사례를 비교 검토하여 변화의 유형, 규모, 발생 시기 등을 파악하는 것을 목표로 한다. 분석 결과는 향후 관련 정책 수립 및 도시 계획에 참고될 수 있도록 제시한다.

2. 변화 상세 (변화율 면적 유형 해석)

* **변화율** 27.4%의 높은 변화율은 다산신도시 지역에서 상당한 규모의 토지 이용 변화가 발생했음을 시사한다.

* **면적** 면적 정보는 현재 탐지 결과에 미제공되어 정확한 변화 면적을 산정하기 어렵다. 추가적인 정밀 분석을 통해 면적을 산정해야 한다.

* **변화 유형 해석** 27.4%의 높은 변화율과 유사 사례 분석 결과 (다산신도시, 남양주왕숙지구)를 종합해 볼 때, 이 지역은 **재개발 (Redevelopment)** 유형의 변화가 발생했을 가능성이 매우 높다. 즉, 기존 농지 및 구릉지를 주거 신도시로 개발하는 과정에서 넓은 면적의 토지 이용 변화가 발생한 것으로 판단된다.

처리 로그 + LLM 분석 리포트 (우)

4가지 주요 문제 · 4가지 해결책

ISSUE 1 과적합 증상 F1 = 0.99 가 Epoch 2 에서 조기 달성 — 의심 상황 원인 Rayleigh 분포 가짜 배경이 실제 SAR 픽셀 분포와 다름 → '변화 감지'가 아닌 '가짜 픽셀 구분' 학습 해결 크로스 타일 실제 배경 샘플링 SAR 노이즈 주입 경계 블랜딩 적용 결과 과적합 완화 및 보다 안정적인 학습 곡선 확보	ISSUE 2 빈 패치 포함 증상 건물이 없는 배경만 있는 패치가 유지 유형으로 학습되어 분류 품질 저하 원인 패치 필터링 기준 없이 전체 패치를 학습에 사용 해결 최소 건물 픽셀 수 기준(MIN_BLDG_PX) 적용해 빈 패치 제외 결과 유효 데이터셋 품질 향상	ISSUE 3 도메인 갭 증상 실제 SAR 이미지를 넣었을 때 유지 클래스와 철거 클래스 분류 정확도 저하 원인 실제 SAR에는 항상 미세한 노이즈가 존재해 순수한 "유지" 판별이 어려움. 철거 역시 작은 잔존 신호가 남아 있어 유지와 혼동 가능. 합성 데이터로 학습한 모델과 실제 데이터 간의 픽셀 분포 차이 해결 현재는 SAR 노이즈를 배경에 주입해 부분 완화. 근본 해결은 실제 시계열 SAR 데이터 확보 필요 결과 데모 수준에서는 동작하나 실운영 시 추가 보정 필요	ISSUE 4 RAG 지역 불일치 증상 '경기 화성시' 쿼리에 과천·산본이 상위 노출 원인 단순 텍스트 검색으로 행정 구역 이해 부족 해결 3단계 지역 필터 — 시/군/구 → 시/도 → 전국 단계적 검색 결과 지역 관련성 높은 사례 우선 검색
--	---	--	---

합성 데이터의 벽을 넘어, 실제 운영 환경으로

Limitation 01 합성 데이터의 한계 F1 $\approx$ 0.99 는 합성 변화 데이터의 단순성에서 기인. 실제 Sentinel-1 에서는 대기·계절·기하 보정 오차·궤도 차이로 예상 성능 F1 0.60 ~ 0.75 수준.	Limitation 02 PPO 적용 범위 사전 계산된 변화율 그리드에서만 동작 ($8 \times 8 = 64$ 셀). PPO 에이전트를 실제 서비스에 통합해 넓은 지역 분석 시 탐색 효율을 높이는 것	Limitation 03 RAG 지식베이스 규모 62개 사례는 수동 입력. 국제 사례 부재, 업데이트 수동, 특정 도시 쏠림 현상 존재. 자동 크롤링 + 뉴스 API 연동 필요.
--	--	---

향후 개선 방향

P1 실제 SAR 데이터 (Sentinel-1) 수집 및 재학습	성능 검증 — 합성 대비 현실성 확보
P2 도메인 적응 학습 (Domain Adaptation)	합성 ↔ 실제 데이터 성능 격차 축소
P3 동적 PPO 환경 구축	실시간 위성 자원 스케줄링
P4 RAG 지식베이스 자동 확장	뉴스 API · 크롤링 연동으로 사례 수 확대

배운 것 · 아쉬운 것 · 개선 할 것

단일 SAR 이미지로 전체 AI 파이프라인을 완성한 여정

잘 된 것	아쉬운 것	개선 할 것
· U-Net · ResNet18 · PPO · RAG 를 하나의 파이프라인으로 통합 구현 · 전처리 단계에서 도메인 갭 문제를 스스로 발견하고 해결 · 합성 데이터 기반이지만 전체 플로우가 실제 동작함을 다산신도시로 검증 · 강화학습과 RAG 를 처음 적용하며 실전 경험 습득	· 실제 다중시기 SAR 데이터를 사용하지 못해 합성 데이터 한계 존재 · U-Net Loss 스파이크의 근본 원인 완전 제거 미완성 · RAG 지식베이스 62건은 부족 — 자동화 확장 필요 · GPU 리소스 제약으로 하이퍼파라미터 탐색 미흡	· Sentinel-1 실제 다중시기 SAR 데이터로 모델 재학습 및 성능 검증 · 도메인 적응 학습 (Domain Adaptation) 기법 적용 · RAG 지식베이스 자동 크롤링 + 뉴스 API 연동 · 도시 변화 모니터링 실제 서비스로 확장 도전

THANK YOU

위성이 보는 지구의 변화를 AI 가 해석하는 시대

SAR · U-Net · RAG + LLM — 한 파이프라인 안에서

변운조

go6815@gmail.com

Q & A

2026. 04. 20